

Memoria Académica

1. Ficha Técnica

Título del Programa

State of the Art in Breast Cancer: Self-Assessment Program.

Entidad Organizadora / Proveedor Educativo

Hygeia Learning Hub.

Fuente Científica Exclusiva:

American Society of Clinical Oncology (ASCO) y sus journals de referencia: Journal of Clinical Oncology (JCO), JCO Precision Oncology, JCO Oncology Practice, así como otros recursos científicos de la sociedad, en especial el San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS).

Modalidad de Impartición

Formación 100% Online (E-learning interactivo) + Webinar de Apertura en Directo.

Fechas Previstas de Edición

De Octubre 2026 a Mayo 2027 (Plataforma abierta durante 8 meses).

Acreditación Solicitada

Créditos de Formación Continuada (CFC) del Sistema Nacional de Salud (SNS) para las profesiones sanitarias.

Avales Científicos Solicitados

- Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).
- Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM).
- Grupo Académico de Investigación en Oncología (SOLTI).

Patrocinio / Soporte Educativo (Unrestricted Educational Grant)

Programa financiado a través de una beca formativa no condicionada (Sponsor Objetivo: Roche). Las entidades patrocinadoras no intervendrán en el diseño pedagógico, ni en la selección de los autores, ni en el contenido científico independiente del programa.

2. Presentación del curso

El programa formativo "State of the Art in Breast Cancer: Self-Assessment Program" nace como una iniciativa de excelencia médica impulsada por Hygeia Learning Hub para dar respuesta a la creciente complejidad en el tratamiento del cáncer de mama luminal (HR+/HER2-). Se trata de un curso de actualización avanzada, estructurado en formato e-learning interactivo, diseñado para acompañar al especialista en uno de los mayores desafíos clínicos actuales: la superación de la resistencia endocrina y el manejo de la paciente que experimenta una recaída precoz tras el tratamiento adyuvante.

A través de una rigurosa selección de literatura científica avalada por ASCO y el SABCS, el programa articula un currículum de tres módulos estratégicos. Este recorrido académico abarca desde la caracterización molecular del tumor y la vía PI3K/AKT/mTOR, pasando por la evidencia clínica de las nuevas combinaciones terapéuticas de rescate (dobletes y tripletes), hasta culminar en un enfoque humanista centrado en la preservación de la calidad de vida y la prevención de toxicidades metabólicas.

El curso se inaugurará con un Seminario Web (Kick-off) de alto nivel liderado por referentes nacionales de SEOM, GEICAM o SOLTi, y se desarrollará bajo una metodología pedagógica de alto impacto que incluye casos clínicos narrativos, análisis de controversias (Critical Debate) y herramientas de aplicabilidad inmediata en la consulta real (Practice Insights). La exigencia de una autoevaluación constante (Self-Assessment) garantiza que el alumno desarrolle las competencias críticas necesarias para liderar la nueva era de la oncología mamaria en el Sistema Nacional de Salud.

3. Justificación de la actividad

El manejo clínico del cáncer de mama luminal (receptor hormonal positivo, HER2 negativo) se encuentra en una etapa de transformación profunda. Aunque los inhibidores de quinasas dependientes de ciclinas (CDK4/6) combinados con terapia endocrina han consolidado un nuevo estándar de supervivencia, un subgrupo crítico

de pacientes desarrolla resistencia endocrina temprana, progresando durante o en los 12 meses posteriores a la adyuvancia.

El oncólogo se enfrenta en este escenario de recaída precoz a una enfermedad de comportamiento agresivo, donde el arsenal terapéutico convencional ofrece respuestas subóptimas y la transición temprana a quimioterapia citotóxica impacta negativamente en la calidad de vida de la paciente.

A nivel genómico, las mutaciones activadoras en el gen PIK3CA (presentes en un 35-40% de los tumores luminales) representan un mecanismo clave de resistencia a la terapia endocrina y un factor pronóstico adverso. La inhibición simultánea de las vías del receptor de estrógenos (ER), CDK4/6 y PI3K surge como un paradigma terapéutico altamente prometedor para revertir esta resistencia, tal y como han demostrado recientes ensayos clínicos de vanguardia (ej. estudio INAVO120) que evalúan terapias dirigidas selectivas (como inavolisib) con menores toxicidades fuera de diana.

La irrupción de estas nuevas clases de fármacos y la evolución del algoritmo de tratamiento exigen que el especialista actualice sus competencias en tres dimensiones críticas, las cuales justifican el desarrollo integral de este programa:

- Dimensión Molecular y Diagnóstica: Es imperativo comprender la base biológica de la resistencia tumoral e integrar de forma rutinaria el perfilado genómico temprano (PIK3CA, ESR1, AKT) mediante biopsia líquida o tejido para estratificar correctamente a la paciente desde la primera línea metastásica.
- Dimensión Clínica y Secuenciación: Resulta necesario dominar la evidencia más reciente de los congresos internacionales (SABCS/ASCO) para definir el uso óptimo de las combinaciones triples frente a los dobletes clásicos, maximizando la supervivencia global (SG) y la supervivencia libre de progresión (SLP) en la recaída precoz.
- Dimensión Humanista e Integral: La cronificación de la enfermedad con terapias orales combinadas introduce el reto de gestionar toxicidades crónicas novedosas (como la hiperglucemia, estomatitis o fatiga). El especialista necesita implementar protocolos preventivos proactivos y herramientas de Toma de Decisiones Compartida (SDM) para evitar el deterioro de la calidad de vida, asegurar la adherencia y evitar el *burnout* tanto del equipo médico como de la paciente.

4. Objetivos de la actividad

4.1 Objetivo General

Capacitar al especialista en el manejo clínico avanzado del Cáncer de Mama HR+/HER2- bajo los nuevos paradigmas de la medicina de precisión y la secuenciación terapéutica, integrando la biología de la resistencia endocrina con un enfoque humanista centrado en la preservación de la calidad de vida.

4.2 Objetivos Específicos

De conocimiento molecular y diagnóstico:

- Comprender la interconexión de las vías de señalización PI3K/AKT/PTEN, CDK4/6 y ER en la patogénesis del cáncer de mama luminal.
- Identificar las indicaciones y el *timing* óptimo para la solicitud de paneles de secuenciación genómica (NGS) y la detección de alteraciones clave como PIK3CA.

De manejo clínico y terapéutico:

- Analizar la evidencia científica de las nuevas combinaciones terapéuticas en el escenario de recaída precoz (durante la adyuvancia o primeros 12 meses pos-tratamiento).
- Aplicar algoritmos de decisión para secuenciar adecuadamente terapias dirigidas, retrasando el uso de quimioterapia en pacientes de alto riesgo clínico.
- Dominar los protocolos de prevención y manejo proactivo de toxicidades emergentes derivadas de las terapias metabólicas y cinasas (ej. hiperglucemia, estomatitis, neutropenia).

De habilidades humanísticas y comunicación (Soft Skills):

- Incorporar el modelo de Toma de Decisiones Compartida (SDM) al proponer ajustes de dosis o el inicio de nuevos regímenes terapéuticos crónicos.
- Evaluar el impacto de los eventos adversos mediante Patient Reported Outcomes (PROs) en la práctica diaria.
- Implementar estrategias de comunicación empática y prevención del *burnout* ("cuidar al que cuida") en consultas de alta saturación.

5. Estructura y Contenidos Académicos

El programa se estructura en tres módulos diseñados bajo un modelo de aprendizaje progresivo. Cada módulo garantiza la adquisición integral de competencias mediante apartados pedagógicos específicos.

Módulo 1: El Paisaje Molecular del Cáncer de Mama Luminal: Biomarcadores y Estratificación en la Era de la Medicina de Precisión.

- **Objetivo:** Comprender la biología de la resistencia a terapias hormonales y la necesidad innegable del testeo temprano (PIK3CA, ESR1, AKT) para guiar la decisión clínica.
- **Executive Brief (Podcast):** "Más allá del receptor hormonal: El impacto de la vía PI3K/AKT/mTOR y el perfilado genómico en primera línea."
- **Scientific Core:** Vías de resistencia genómica y no genómica a la terapia endocrina. Impacto pronóstico de mutaciones activadoras.
- **Critical Debate:** "¿Cuándo y cómo testar? Biopsia líquida vs. tejido en recaída precoz."
- **Further Readings:** Guías ASCO y consensos sobre biomarcadores predictivos.
- **Practice Insights:** Algoritmo práctico para la solicitud de paneles NGS en la consulta.
- **Clinical Cases:** Paciente premenopáusica con recaída metastásica temprana. Interpretación del panel genómico.
- **Self-Assessment:** Cuestionario interactivo con feedback.
- **Multimedia:** Animación médica 3D de las vías de señalización cruzadas y mecanismos de resistencia.

Módulo 2: Reconfigurando el Algoritmo Terapéutico en el Escenario Avanzado: Secuenciación, Resistencia Endocrina y Terapias Combinadas.

- **Objetivo:** Analizar la evidencia clínica para establecer la mejor secuencia terapéutica, con especial foco en la recaída "precoz".
- **Executive Brief (Podcast):** "El rompecabezas de la primera línea metastásica: Saltos terapéuticos y combinaciones triples."
- **Scientific Core:** Análisis de ensayos clínicos sobre inhibidores de CDK4/6, degradadores selectivos (SERDs) e inhibidores de la vía PI3K/AKT (estado del arte y triples combinaciones).
- **Critical Debate:** "Intensidad de tratamiento: Dobletes vs. Triples combinaciones en perfiles de alto riesgo."
- **Further Readings:** Abstract Books del SABCS y ASCO sobre SG y SLP.

- **Practice Insights:** Tablas de decisión secuencial y criterios de elegibilidad para evitar quimioterapia temprana.
- **Clinical Cases:** Resolución del switch terapéutico en paciente con deterioro clínico acelerado.
- **Self-Assessment:** Cuestionario interactivo con feedback.
- **Multimedia:** Línea de tiempo interactiva (Patient Journey).

Módulo 3: El Paciente en el Centro del Cuidado: Humanización, Manejo Proactivo de Toxicidades y Calidad de Vida.

- **Objetivo:** Posicionar la preservación de la calidad de vida y la gestión empática de toxicidades crónicas como el verdadero éxito terapéutico.
- **Executive Brief (Podcast):** "Eficacia sin comprometer la biografía: Prevención metabólica y relación clínica de confianza."
- **Scientific Core:** Fisiopatología y manejo de la hiperglucemia, estomatitis y neutropenia. Análisis de PROs.
- **Critical Debate:** "La adherencia en el alambre: Impacto de la toxicidad en la continuidad del tratamiento domiciliario."
- **Further Readings:** Guías para el manejo de complicaciones metabólicas y soporte psicosocial.
- **Practice Insights:** "Check-list" de consulta (cribado de glucosa, HbA1c, profilaxis bucal).
- **Clinical Cases:** Role-play de comunicación de malas noticias y ajuste de dosis en paciente con hiperglucemia sintomática limitante.
- **Self-Assessment:** Cuestionario interactivo con feedback.
- **Multimedia:** Entrevista dual médico-paciente sobre el impacto de la recaída y la terapia oral domiciliaria.

6. Dirección Académica e Institucional

Editor en Jefe del Programa y coordinador del módulo 3

Dr. Pere Gascón.

Catedrático, director de la cátedra CELLEX de Oncología y del Conocimiento Multidisciplinar. Ex jefe del Servicio de Hematología y Oncología en la Facultad de Medicina del Estado de New Jersey, USA. Ex jefe del Servicio de Oncología Médica y Coordinador Científico del Instituto Clínico de Enfermedades Hemato-Oncológicas del Hospital Clínic de Barcelona.

Coordinador del Módulo 1

Dr. Aleix Prat.

Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínic de Barcelona. Investigador principal del Grupo de Genómica Traslacional y Terapias Dirigidas en Tumores Sólidos en el IDIBAPS. Profesor titular de la Universidad de Barcelona. Miembro de la junta directiva y expresidente del Grupo Académico de Investigación en Oncología (SOLTI). Referente mundial en la caracterización molecular del cáncer de mama.

Coordinadora del Módulo 2

Dra. Eva Ciruelos.

Coordinadora de la Unidad de Cáncer de Mama en el Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid) y en HM Hospitales. Vicepresidenta del Grupo SOLTI y miembro muy activo del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM). Experta internacional en el desarrollo clínico de nuevas terapias dirigidas y el manejo de la resistencia endocrina en cáncer de mama avanzado.

7. Público Objetivo

El programa está dirigido a los profesionales médicos implicados en el abordaje multidisciplinar de alto nivel del cáncer de mama:

- Oncólogos Médicos: Responsables principales de la prescripción y estrategia de secuenciación en la enfermedad metastásica.
- Ginecólogos Especializados en Patología Mamaria (Senólogos): Piezas fundamentales en el diagnóstico inicial, la obtención de tejido para el testeo de biomarcadores (biopsias) y su participación activa en los comités multidisciplinarios donde se define el riesgo de recaída y la estrategia terapéutica.
- Anatomopatólogos y Biólogos Moleculares: Fundamentales para la correcta ejecución del perfilado genómico (NGS), la interpretación de biomarcadores (PIK3CA, ESR1, HER2) y el asesoramiento multidisciplinar.
- Farmacia Hospitalaria: Claves en la dispensación de las terapias orales de nueva generación, revisión de interacciones metabólicas (especialmente con antidiabéticos) y control clínico de la adherencia a regímenes complejos.
- Médicos Internos Residentes (MIR) de especialidades afines: Esencial para la integración de la medicina de precisión y la humanización asistencial desde su etapa formativa temprana.

8. Metodología y Sistema de Evaluación

8.1. Metodología Docente (UX y Navegación)

El curso se aloja en un entorno virtual de aprendizaje (LMS) avanzado y *responsive*. La metodología es asíncrona, permitiendo al especialista conciliar la formación con su carga asistencial. El flujo de navegación es secuencial: el alumno no podrá acceder al examen final sin haber visualizado previamente el 100% de los contenidos y superado las evaluaciones formativas intermedias.

8.2. Sistema de Evaluación Integral

El programa implementa un doble sistema de evaluación para certificar la adquisición de competencias, cumpliendo estrictamente con los estándares de la Comisión de Formación Continuada (CFC):

- **Evaluación Formativa Continua (Self-Assessments):** Al finalizar cada módulo, el alumno completará un cuestionario de 10 preguntas tipo test. Cada respuesta ofrece un *feedback* razonado de forma inmediata referenciando la literatura del *Scientific Core*.
- **Evaluación Sumativa Final:** Examen Final Online de 30-40 preguntas de opción múltiple (extraídas aleatoriamente de la base de datos). Criterios de superación: 80% de aciertos (máximo 2 intentos).
- **Encuesta de Calidad y Satisfacción:** Obligatoria tras el examen para valorar la calidad científica, independencia y aplicabilidad pedagógica.
- **Acreditación y Diplomas:** Descarga automática y segura del Diploma Acreditativo con los logotipos de los avales científicos (SEOM, GEICAM, SOLTI) y los Créditos CFC del SNS.

Anexo.

Estructura curso State of the Art

Acreditación y avales

- Programa dotado de créditos de Formación Continuada (CFC) del Sistema Nacional de Salud (SNS)
- Contenidos de las sociedades médicas internacionales correspondientes
- Avalados por las sociedades médicas nacionales correspondientes.

Estructura del curso

- El programa contendrá 3 o más módulos de especialidades relevantes seleccionadas.
- **Presentación del programa: (Opcional).** Seminario web de 45 minutos con: una presentación de 30 minutos del programa por parte del editor jefe o un ponente invitado, y 15 minutos de preguntas y respuestas. -Experto internacional-.
- **Cada módulo contiene:**
 - *Executive Brief:* Introducción al módulo en texto + podcast.
 - *Scientific Core:* artículos completos que incluyen puntos clave.
 - *Critical Debate:* artículos con cuestiones clínicas y controversias actuales.
 - *Further readings:* Resúmenes con enlaces a PubMed o a las revistas correspondientes, si son de acceso libre.
 - *Practice Inside:* cómo aplicar en la práctica la información presentada. Un resumen práctico en forma de «mensajes para llevar a casa».
 - *Clinical Cases:* una selección de casos con preguntas y respuestas para practicar los conceptos teóricos
 - *Self-Assessment:* preguntas y respuestas interactivas.
 - *Multimedia:* Material audiovisual complementario.
- **Certificado de participación con los créditos otorgados.**